TALLER: B3-T1

Preprocesado de datos financieros para ML

1. Datos básicos

- **Grupos:** De 2 estudiantes elegidos aleatoriamente.
- **Duración:** Sesión única de 2.5 horas (Laboratorio).
- **Entrega:** Antes del taller, 19 de Marzo 18:00 a través del aula virtual.
- **Formato:** Un único Notebook (Jupyter/Colab) con resultados y breves comentarios en Markdown.

2. Objetivo de la práctica

- Entender distintas técnicas de preprocesado financiero. Para ello seguiremos las recomendaciones de MLdP en [1] y [2].

3. Contexto del problema

Una parte fundamental del machine learning es tener datos buenos y limpios. En este taller vamos a trabajar distintas técnicas de preprocesado de datos. Estas técnicas no son las únicas, ni tienen porque ser las mejores, pero seguiremos el criterio de dos libros reconocidos en el campo de las fiananzas+ML.

4. Datos disponibles

Usaremos dato de temporalidad rápida, 5 minutos o menos. Estos datos son fáciles de conseguir en criptomonedas ya que están fácilmente disponibles.

5. Tarea del estudiante

El estudiante generará un notebook en el que aplicará las siguientes técnicas de preprocesado:

1) Recoger datos en dollar bars, volumen bars, y tick bars.

2) Procesar los datos haciendo diferenciación fraccional con varios '*d*'.

3) Limpieza de matrices de covarianza ruidosa.

4) Etiquetar datos usando método de la triple barrera con varios thresholds.

5) Separar los datos para hacer validación cruzada en varios porcentajes.

Para cada técnica generará gráficas que ilustren las diferencias entre las distintas opciones y explicará brevemente el efecto. Cada técnica puede hacerse depender de la anterior, en ese caso, elige una de las opciones de la técnica anterior para aplicar la siguiente.

6. Entregables

Un Notebook que contenga las técnicas y las explicaciones.

7. Criterios de evaluación

Cada técnica contará un 20%. Se evaluará la gráfica generada y la explicación.

8. Bibliografía

[1] Lopez de Prado, M. (2018). *Advances in financial machine learning*. John Wiley & Sons.

[2] Lopez de Prado, M. (2020). Machine Learning for Asset Managers. Cambridge University Press